Payments to grow your world



La prochaine version d'Internet sera-t-elle (re)décentralisée ?

Comprendre l'architecture du Web3

Raphaël Semeteys

01/06/2023

WORLDLINE

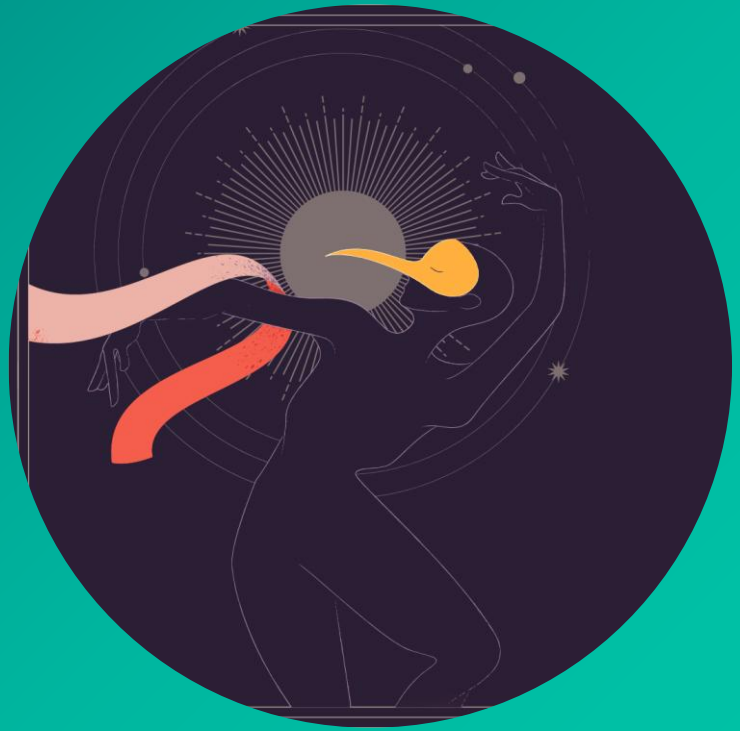
Raphaël Semeteys

Architecte, DevRel, Expert Open Source

@RaphaelSemeteys

raphael.semeteys@worldline.com

linkedin.com/in/raphaelsemeteys



Who are we?

We design payments technology that powers the growth of millions of businesses around the world.



7000+ engineers
in over 40 countries



Managing 28+ billion
transactions per year



€250M spent in R&D
every year



Handling 150+
payment methods

Objectifs de cette présentation



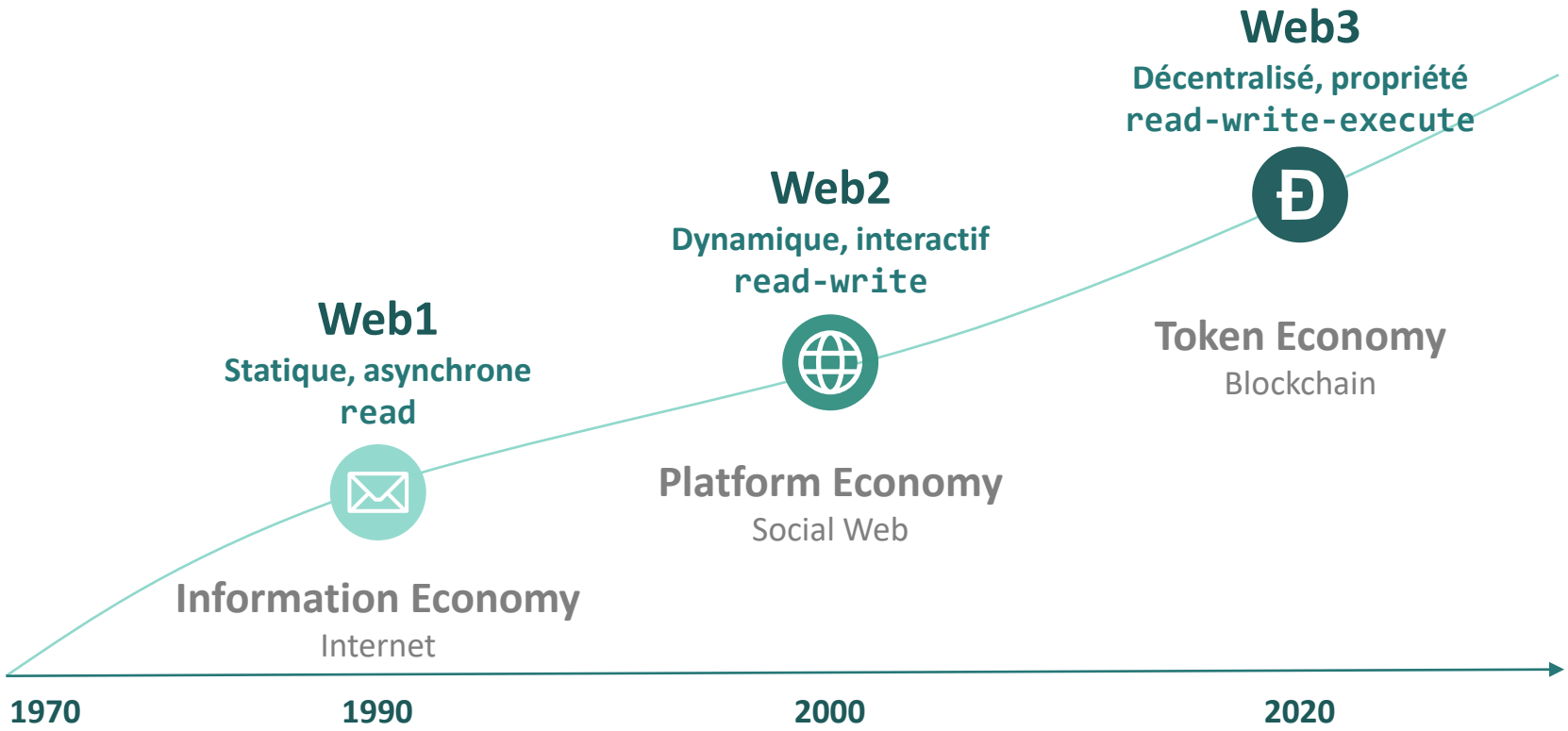
Partager des repères pour mieux **découvrir** le Web3
Vue d'ensemble rapide et de haut niveau
Mettre en évidence certains **concepts et technologies clés**



Disclaimers

- Web3 ou Web 3.0 ?
- Je n'essaie pas de vendre Web3 ou de prouver son utilité
- Premier aperçu d'un domaine très large du point de vue architecture

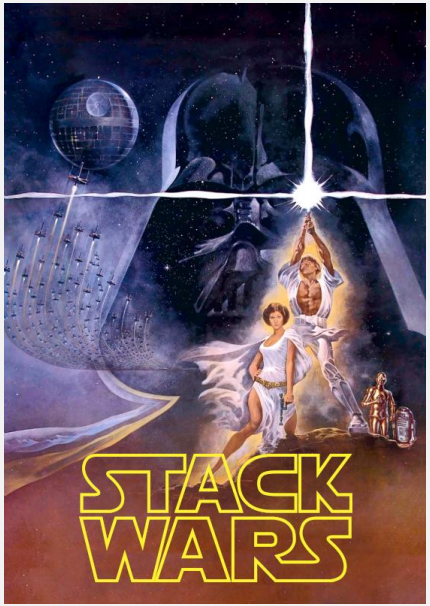
Prochaine évolution d'**Internet** ?



WORLDLINE

W2D

Internet 1



Décentralisation (infrastructure)
Création collective d'Internet

Internet 2



Centralisation (règles/valeur métier)
Essor des plateformes sociales/business

Internet 3



Décentralisation (règles/valeur métier)
Nouveaux protocoles décentralisés

Essor de tout un **écosystème**



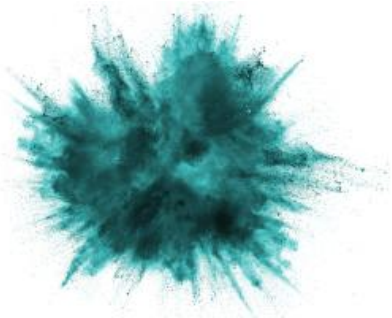
2008-2010

- **Bitcoin** par Satoshi Nakamoto
- Après la **crise** financière, débarrassons-nous des banques



2013-2016

- La notion de **Blockchain** est séparée du Bitcoin
- Ethereum est la première **blockchain programmable**



2017-2023

- **Explosion** de blockchains et technologies
- **Visibilité** des bulles cryptomonnaies et NFT

Web3 et **Métavers**

Plusieurs Métavers

- Mondes virtuels 3D immersifs (VR, AR et IA)
- Plateformes sociales, jeux interactifs
  - **Utiliser** Internet
  - **Vivre** dans un métavers
- Avatars pour représenter les personnes et tokens les échanges
- *Ex. Sandbox, Decentraland, Voxels, Somnium Space, Nifty Island...*



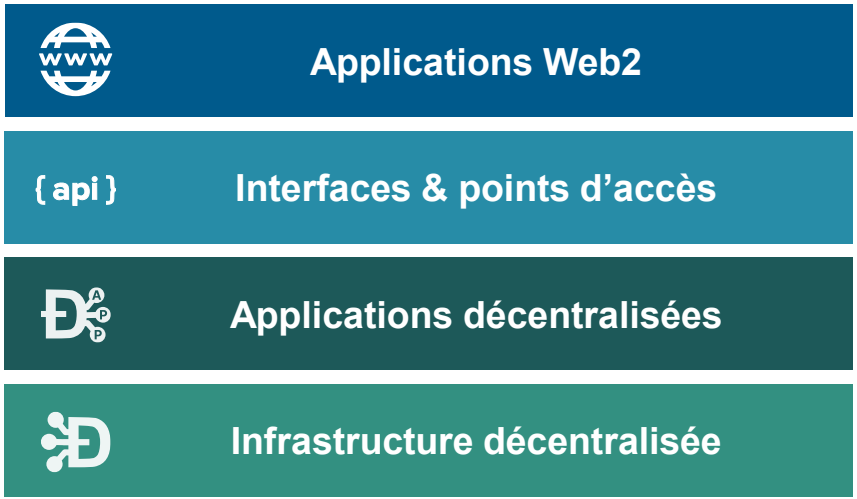
Source: https://www.freepik.com/

Web3 & Métavers

- **Web3**
  - Évolution possible de la **gouvernance d'Internet**
  - Protocoles pour gérer les données/actifs des utilisateurs
- **Métavers**
  - Évolution possible de l'**expérience d'Internet**
  - Protocoles Web3 pour gérer les données et assets utilisateurs
- **Multivers**
  - Interopérabilité pour interconnecter les métavers
  - *Ex. Metalinq, Metaverse Standards Forum*, Multiverse NFT



Vue d'**architecture** des technologies Web3



Introduisons les **éléments clés** de chaque couche

Infrastructure décentralisée

ARBITRUM polygon Optimism CONCORDIUM STORJ Filecoin

Optimisations — Meta protocoles (performance, scalabilté, chiffrement, stockage…)

Modèles d'interaction — Consensus & incitation | **Tokens** natifs (coins)

Technologies décentralisées

Réseau décentralisé	**Exécution** décentralisée	**Stockage** décentralisé
devp2p, libp2p	ethereum, bitcoin	IPFS, swarm

- Mêmes **éléments d'infrastructure** classiques que pour le Cloud
  - **Blockchains:** *Distributed Ledger Technologies* et plateformes d'exécution
  - **Systèmes de fichiers distribués** permettent le stockage *off-chain*
- **Tokens**
  - Organiser le consensus (proof-of-work ←→ proof-of-stake)
  - Encourager les interactions (*fees*)
- **Meta protocoles** d'optimisation et d'interopérabilité (layer 2 blockchains, stockage distribué)
- **Confiance et valeur injectées au niveau des protocoles**



Source: https://atozmarkets.com

Applications décentralisées (dApps)



- **Contrats** sans intermédiaires ni autorité centrale, avec exécution décentralisée
- **Le code fait loi** (pas de langage naturel)
- **Smart contracts**
  - **Tokens spécifiques :** deuxième niveau de décentralisation et d'incitation
  - **Applications décentralisées (dApps) :** règles métier fonctionnant de manière autonome
- **Exemples de valeurs portées par les tokens**
  - **Propriété** : Non-Fungible Tokens (NFT) → *ex. bouteilles de vin*
  - **Preuve** : Soulbound Tokens (ou non transférable) → *ex. diplômes*
  - **Financière** : Security tokens → *ex. actions d'entreprise*
  - **Influence** : Distributed Autonomous Organizations (DAO) → *ex. droit de vote*







Interfaces et points d'**accès**



- **Deux manières d'utiliser un système décentralisé**
  - **En faire partie**, installer et exécuter des nœuds
  - **Déléguer ça à un fournisseur d'accès**
    - Qui exécute des nœuds pour vous (*node as a service*)
    - Acteurs spécialisées et plus récemment fournisseurs Cloud classiques

- **Interconnecter Web2 et systèmes décentralisés**
  - **APIs Web3** : génériques (blockchain, comptes, contrats) ou encore spécifiques (recherche)
  - **Oracles**: accéder à des informations off-chain

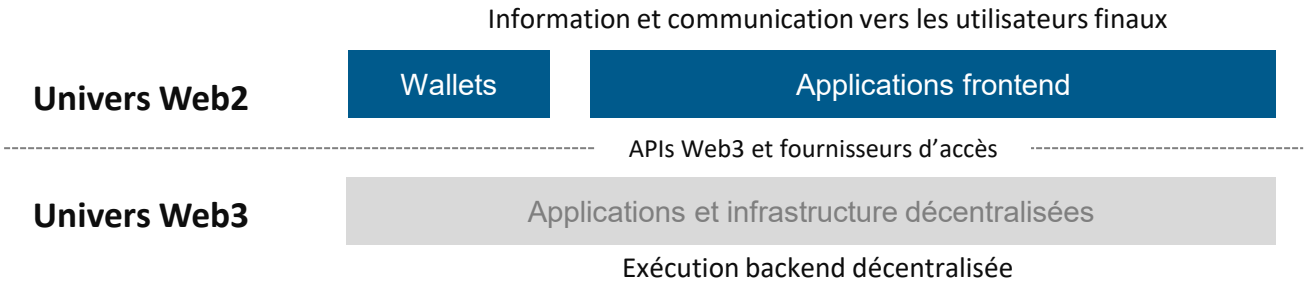








Applications **Web2**



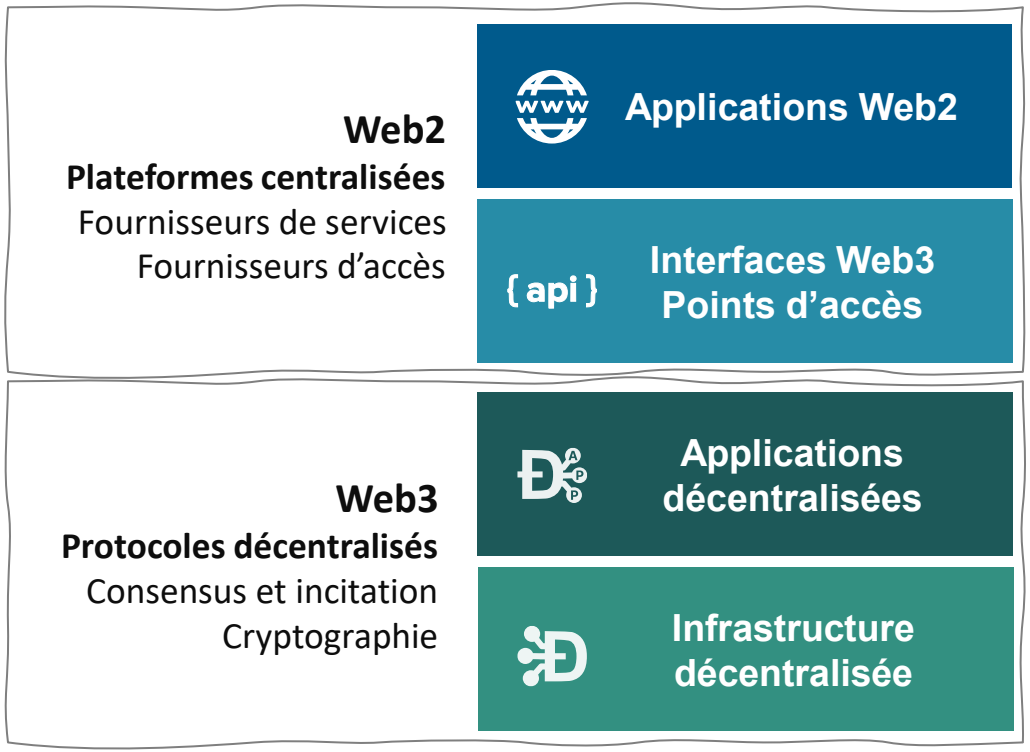
- **Le Web2 est toujours nécessaire pour le frontend**
  - Pour communiquer avec les utilisateurs finaux et les applications off-chain
  - Le Web3 ne remplace pas le Web2 mais le complète
- **Wallets**
  - Stockage sécurisé des comptes
    - Identifiants sur la blockchain
    - Clés privées/publiques
  - Utilisés pour tracer la propriété, recevoir et transférer des tokens







En **résumé**



Frontends pour utilisateurs finaux
Wallets

Interaction avec les systèmes décentralisés
APIs
Oracles

Le code fait loi
Smart Contracts autonomes
Tokens spécifiques (basiques, NFT, DAO…)

Confiance et valeur au niveau des protocoles
Réseau/exécution/stockage décentralisés
Tokens natifs (coins)

Concepts clés et vocabulaire



Blockchain

- *Distributed Ledger Technology* chaînant des enregistrements (blocs)
- Plateforme d'exécution décentralisée
- Via des mécanismes cryptographiques et une topologie de réseau P2P



Token

- Actif numérique créé et échangé sur une blockchain
- Ne peut être utilisé ou transféré que par son propriétaire
- Porte/représente une valeur pour affichage ou échange



Smart Contract

- Programme automatisant un contrat sans avoir besoin d'un tiers de confiance
- Règles codées, stockées et exécutées sur un réseau blockchain



Application décentralisée (dApp)

- Application fonctionnant de manière autonome via l'exécution de Smart Contract(s)
- Langages d'implémentation dépendent de la Blockchain sélectionnée

Concepts clés et vocabulaire



Wallet

- Stockage sécurisé de plusieurs clés privées/publiques
- Identifiants/adresses/comptes sur les blockchains
- Utilisé pour suivre la propriété, la réception et le transfert de jetons



DAO (Decentralized Autonomous Organization)

- Règles de gouvernance gérées par Smart Contract(s)
- Contrôle partagé d'un portefeuille pour poursuivre des objectifs collectifs
- Sans avoir à demander la permission à qui que ce soit



NFT (Non-Fungible Token)

- Certificat géré sur une blockchain pour garantir la propriété d'un actif (numérique ou pas)
- Non fongible : chaque NFT est un jeton unique et non divisible
- Mis en œuvre via Smart Contract

Conclusion…

- **Échange de valeur dans l'ADN de ces technologies**
  - Beaucoup de spéculation et d'investissements
  - NFT & bulles crypto-monnaies

- **Cela génère beaucoup d'attention**
  - Super-héros comme super-vilains
  - Personne ne veut rater le train
  - Réactions des acteurs centraux
    - Banques
    - Gouvernements
    - Géants Internet…



Source: https://www.freepik.com/author/nicolasprimola

Conclusion ?

- **Attentes versus temps de maturation**
  « J'en veux pour mon argent », « Montrez-moi un cas d'utilisation réel »
  « Faisons-le à l'ancienne, c'est plus facile »
  - Technologies et usages pas tous matures aujourd'hui
  - D'autres à venir (ex. identité)
  - Écosystème très dynamique voire déconcertant
    - Nouveaux concepts
    - Nouveaux acteurs

- **Prochaine itération d'Internet** (et pas que du Web !)
  - Web3 ? Web 3.0 ?
  - Re-décentralisation ?





Raphaël Semeteys
Architecte, DevRel, Expert Open Source

Merci de votre attention !

@worldlinetech



WORLDLINE

W2D